FORMULE INTEGRALE
Lect. Dr. Costache Luminita

1 Formula Green-Riemann

Definiţia 1. O multţime compactă $K \subset \mathbb{R}^2$ se numeşte **compact cu bord** dacă :

i) FrK este o curbă de clasă $\mathcal{C}^1$ pe porţiuni;

ii) Pentru orice punct $(x_0, y_0) \in \text{Fr}K$ există o vecinătate a lui (x_0, y_0) pe care FrK o împarte în două mulţimi conexe, numite componente - una formată din punctele interioare lui K, cealaltă din punctele exterioare.

Frontiera lui K se va numi şi bord al compactului K.

Orientarea bordului se face astfel: dacă parcurgem FrK mâna stângă cade în interiorul lui K.

Bordul unui compact cu bord orientat este o reuniune finită de imagini de arce orientate de clasă $\mathcal{C}^1$ pe porţiuni, având eventual doar extremităţi în comun.

Teorema 1. *(**formula Green-Riemann**) Fie $K \subset \mathbb{R}^2$ un compact cu bord orientat, P, Q funcţii de clasă $\mathcal{C}^1$ pe un deschis care conţine K. Atunci*

$$\int_{FrK} Pdx + Qdy = \int\int_K \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right) dxdy$$

Demonstraţie. Fie $K = \left\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 |\ a \le x \le b, 0 \le y \le \varphi(x)\right\}$, unde $\varphi\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ o funcţie de clasă $\mathcal{C}^1$, $\varphi > 0$.

Atunci $\int\int_K \frac{\partial P}{\partial y} dxdy = \int_a^b \left(\int_0^{\varphi(x)} \frac{\partial P}{\partial y} dy\right) dx = \int_a^b P(x,y)|_{y=0}^{y=\varphi(x)} dx =$

$= \int_a^b [P(x,\varphi(x)) - P(x,0)]dx = -\int_{\text{Fr}K} Pdx$ (1)

Vom arăta că $\int\int_K \frac{\partial Q}{\partial x} dxdy = \int_{\text{Fr}K} Qdy$.

Definim $U(x,y) = \int_0^y Q(x,\eta)d\eta$.

Atunci $\frac{\partial U}{\partial x} = \int_0^y \frac{\partial Q}{\partial x}(x,\eta)d\eta$ şi $\frac{\partial U}{\partial y} = Q$, de unde rezultă $\frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial U}{\partial x}\right) = \frac{\partial Q}{\partial x}$ şi $\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial U}{\partial y}\right) = \frac{\partial Q}{\partial x}$.

Fie $dU = \frac{\partial U}{\partial x}dx + \frac{\partial U}{\partial y}dy$ şi din independenţa de drum a integralei $0 = \int_{\text{Fr}K} dU = \int_{\text{Fr}K} \frac{\partial U}{\partial x}dx + \frac{\partial U}{\partial y}dy$. Rezultă $\int_{\text{Fr}K} \frac{\partial U}{\partial x}dx = -\frac{\partial U}{\partial y}dy$ şi conform relaţiei (1) avem $-\int\int_K \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial U}{\partial x}\right) dxdy = -\int_{\text{Fr}K} Qdy \Longrightarrow$

$\Longrightarrow -\int\int_K \frac{\partial}{\partial y}\left(\int_0^y \frac{\partial Q}{\partial x}(x,\eta)d\eta\right) dxdy = -\int_{\text{Fr}K} Qdy \Longrightarrow$

$\Longrightarrow -\int\int_K \frac{\partial Q}{\partial x} dxdy = -\int_{\text{Fr}K} Qdy \Longrightarrow \int\int_K \frac{\partial Q}{\partial x} dxdy = \int_{\text{Fr}K} Qdy$ □

Corolarul 1. *In condiţiile Teoremei 1, fie câmpul vectorial*

$$\overline{v} = P(x,y)\overline{i} + Q(x,y)\overline{j}.$$

Atunci circulaţia lui $\overline{v}$ de-a lungul lui FrK este

$$\int_{FrK} \overline{v} \cdot d\overline{r} = \int\int_K \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dxdy$$

In particular, dacă $\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}$ în K, atunci această circulaţie este nulă .

Observaţia 1. Dacă in Teorema 1 luăm $P = -y, Q = x$, atunci $\int_{\mathrm{Fr}K} -ydx + xdy = \int\int_K 2dxdy$, deci

$$\frac{1}{2} \int_{\mathrm{Fr}K} -ydx + xdy = \mathrm{Aria}(K)$$

Exemplul 1. Să se verifice formula lui Green pentru funcţiile $P(x,y) = \\ = \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}$, dacă $(x,y) \neq (0,0)$ şi $P(0,0) = 0$ şi $Q(x,y) = \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}$, dacă $(x,y) \neq (0,0)$ şi $Q(0,0) = 0$ pentru domeniul $D : x^2 + y^2 \leq 1$.

Demonstraţie. Funcţiile P şi Q nu sunt continue în origine, deoarece
$\lim\limits_{x\to\infty, y=mx} P(x,y) = \lim\limits_{x\to\infty} \frac{x}{\sqrt{x^2+m^2x^2}} = \frac{1}{\sqrt{1+m^2}} \neq 0$ şi
$\lim\limits_{x\to\infty, y=mx} Q(x,y) = \frac{m}{\sqrt{1+m^2}} \neq 0$ pentru $m \neq 0$

Prin urmare, nu se poate aplica Teorema 1, funcţiile P şi Q nefiind continue în D. Totuşi formula lui Green este verificată . Observăm că $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x} = -\frac{xy}{\sqrt{(x^2+y^2)^3}}$, pentru $(x,y) \neq (0,0)$ şi $\frac{\partial P}{\partial y}(0,0) = \frac{\partial Q}{\partial x}(0,0) = 0$ (cu ajutorul definiţiei). Deci $\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = 0$ în D şi membrul drept din formula lui Green este egal cu 0. Pentru a arăta că şi primul membru al formulei are tot valoarea 0, folosim pentru cercul $(C) : x^2 + y^2 = 1$ reprezentarea $x = \cos t, y = \sin t, t \in [0, 2\pi]$. Obţinem $\int_C Pdx + Qdy = \\ = \int_0^{2\pi} (-\cos t \sin t + \cos t \sin t)dt = 0$. Deci formula lui Green se verifică . □

Exemplul 2. $I = \int_C \sqrt{x^2+y^2}dx + y[xy + \ln(x + \sqrt{(x^2+y^2)})]dy$, $(C) : x^2 + y^2 - 4x - 6y + 12 = 0$

Demonstraţie. Avem $P(x,y) = \sqrt{x^2+y^2}, Q(x,y) = y[xy + \ln(x + \sqrt{(x^2+y^2)})]$ şi $\frac{\partial Q}{\partial x} = y\left(y + \frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}\right), \frac{\partial P}{\partial y} = \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}$

Atunci $I = \int\int_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right) dxdy = \int\int_D y^2 dxdy$, unde $D : x^2 + y^2 - \\ - 4x - 6y + 12 \leq 0$

Trecând la coordonate polare $x = 2 + \rho\cos\theta, y = 3 + \rho\sin\theta, \theta \in [0, 2\pi)$, $\rho \in [0,1]$, obţinem $I = \int_0^{2\pi}\int_0^1 \rho(9 + 6\rho\sin\theta + \rho^2\sin^2\theta)d\rho d\theta = 10\pi$ □

Exemplul 3. $I = \int_{ABO} (\mathrm{e}^x \sin y - my)dx + (\mathrm{e}^x \cos y - m)dy$, unde ABO e semicercul $x^2 + y^2 - ax = 0, y \geq 0$ parcurs în sens trigonometric

Demonstraţie. Completăm conturul ABO cu segmentul OA. Atunci
$I = \int_{OABO}(\mathrm{e}^x \sin y - my)dx + (\mathrm{e}^x \cos y - m)dy -$
$- \int_{OA}(\mathrm{e}^x \sin y - my)dx + (\mathrm{e}^x \cos y - m)dy = I_1 - I_2$

Calculăm I_1 cu Teorema 1 :
$I_1 = m \int\int_D dxdy = \frac{m\pi a^2}{8}$, unde $D : x^2 + y^2 - ax \leq 0, y \geq 0$

Pentru a calcula I_2, parametrizăm segmentul $OA : x = t, y = 0$, $t \in [0, a] \Longrightarrow I_2 = 0$ □

Exemplul 4. Fie $\omega = \frac{ydx - xdy}{x^2+y^2}$.

a) Să se calculeze $\int_{\mathfrak{C}(0,R)} \omega$, unde $\mathfrak{C}(0, R)$ este cercul de centru O şi rază R;

b) Să se calculeze $\int_\gamma \omega$, unde γ este o curbă arbitrară închisă astfel încât $O \notin \gamma$.

Demonstraţie. a) Fie $P = \frac{y}{x^2+y^2}$, $Q = -\frac{x}{x^2+y^2}$. Funcţiile P, Q sunt de clasă $\mathcal{C}^1(\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\})$, deci nu se poate aplica Teorema 1.

Parametrizăm este cercul de centru O şi rază $R : x = R\cos t$, $y = R\sin t, t \in [0, 2\pi)$, deci

$\int_{\mathfrak{C}(0,R)} \omega = \int_0^{2\pi} \left[\frac{R\sin t}{R^2} \cdot (-R\sin t) - \frac{R\cos t}{R^2} \cdot R\cos t\right] dt = \int_0^{2\pi} dt = 2\pi$

b) Fie $\gamma = \mathrm{Fr}K$, K compact.

I) Dacă $O \notin \mathrm{Int}(K)$, în acest caz se poate aplica Corolarul 1, deoarece $\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}$, deci $\int_\gamma \omega = 0$.

II) Dacă $O \in \mathrm{Int}(K)$, atunci nu se poate aplica Teorema 1, deoarece P şi Q nu mai sunt funcţii de clasă $\mathcal{C}^1$ pe nici un deschis care conţine K şi, în acest caz, alegând un disc D centrat în origine de rază R, conţinut în K şi notând $A = K \setminus D(0, R)$, avem $\mathrm{Fr}A = \gamma \cup \mathfrak{C}^-(0, R)$ şi rezultă

$0 = \int_{\mathrm{Fr}A} \omega = \int_\gamma \omega - \int_{\mathfrak{C}(0,R)} \omega$, deci $\int_\gamma \omega = \int_{\mathfrak{C}(0,R)} \omega = 2\pi$ □

Exemplul 5. Calculaţi aria astroidei: γ: $x^{\frac{2}{3}} + y^{\frac{2}{3}} = a^{\frac{2}{3}}$.

Demonstraţie. Folosim Observaţia 1 şi parametrizăm curba $x = a\cos^3 t$, $y = a\sin^3 t, t \in [0, 2\pi)$ si rezultă Aria $= \frac{1}{2}\int_\gamma -ydx + xdy =$
$= \int_0^{2\pi}[-a\sin^3 t \cdot (-3a\cos^2 t \sin t) + a\cos^3 t \cdot 3a\sin^2 t\cos t]dt =$
$= 3a^2 \int_0^{2\pi} \sin^2 t\cos^2 tdt = \frac{3}{4}a^2 \int_0^{2\pi} \sin^2 2tdt = \frac{3}{4}a^2 \int_0^{2\pi} \frac{1-\cos 4t}{2}dt =$
$= \frac{3}{8}a^2 \left(t - \frac{\sin 4t}{4}\right)|_0^{2\pi} = \frac{3\pi}{4}a^2$ □

2 Formula Gauss-Ostrogradski

Definiţia 2. Fie $\overline{v}(x, y, z) = P(x, y, z)\overline{i} + Q(x, y, z)\overline{j} + R(x, y, z)\overline{k}$ un câmp de clasă $\mathcal{C}^1(U), U \subset \mathbb{R}^3$ fiind un deschis fixat. Pentru orice punct $a \in U$ se definesc scalarul

$$\mathrm{div}_a\overline{v} = \frac{\partial P}{\partial x}(a) + \frac{\partial Q}{\partial y}(a) + \frac{\partial R}{\partial z}(a)$$

numit **divergenţa lui** $\overline{v}$ **în** a şi vectorul

$$\text{rot}_a\overline{v} = \left[\frac{\partial R}{\partial y}(a) - \frac{\partial Q}{\partial z}(a)\right]\overline{i} + \left[\frac{\partial P}{\partial z}(a) - \frac{\partial R}{\partial x}(a)\right]\overline{j} + \left[\frac{\partial Q}{\partial x}(a) - \frac{\partial P}{\partial y}(a)\right]\overline{k}$$

numit **rotorul lui** $\overline{v}$ **în** a care poate fi scris sugestiv astfel $\text{rot}_a\overline{v} = \begin{vmatrix} \overline{i} & \overline{j} & \overline{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix}$

("dezvoltând" acest determinant simbolic după linia întâi)

Definiţia 3. O Suprafaţă Σ în $\mathbb{R}^3$ se numeşte **închisă** dacă Σ se obţine prin "deformare continuă " din suprafaţa sferei unitate

$$S = \left\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / x^2 + y^2 + z^2 = 1\right\},$$

adică există o aplicţie bijectivă $\varphi\colon S \to \Sigma$ astfel încât φ şi φ^{-1} să fie continue.

Exemplul 6. Sfera, elipsoidul, cilindrul $\left\{x^2 + y^2 = 1, 0 \leq z \leq 3\right\} \cup$ $\cup\left\{x^2 + y^2 \leq 1, z = 3\right\}$ sunt suprafeţe închise; planele nu sunt suprafeţe închise.

Definiţia 4. Fie un compact bordat elementar M în planul xOy,două funcţii $f_1 \leq f_2$ de clasă $\mathcal{C}^1$ pe un deschis din planul xOy care conţine M şi se ia $\Omega = \left\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / (x, y) \in M, f_1(x, y) \leq z \leq f_2(x, y)\right\}$. O astfel de mulţime se numeşte **intergrafic proiectabil pe planul** xOy; în mod analog, se pot considera intergrafice proiectabile pe planele xOz, yOz.

Definiţia 5. O mulţime $\Omega \subset \mathbb{R}^3$ se numeşte **compact elementar** dacă Ω poate fi descompus ca reuniune a unui număr finit de intergrafice proiectabile pe planul xOy având două câte două intersecţii neglijabile (au în comun cel mult puncte ale frontierelor) şi au loc descompuneri similare ale lui Ω în intergrafice proiectabile pe yOz şi xOz; în plus, se presupune că frontiera $\Sigma = \text{Fr}\Omega$ se compune dintr-un număr finit de suprafeţe închise, nesingulare, orientate. Dacă Ω este un compact elementar, atunci se poate defini în mod natural versorul normală exterioară $\overline{N}_e$ în punctul curent al frontierei $\Sigma = \text{Fr}\Omega$.

Exemplul 7. Intergraficele, sfera $\left\{x^2 + y^2 + z^2 \leq r^2\right\}$, elipsoidul $\left\{\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} \leq 1\right\}$, cilindrul $\left\{x^2 + y^2 \leq 1, 0 \leq z \leq 3\right\}$ împreună cu bazele, inelul sferic $\left\{1 \leq x^2 + y^2 + z^2 \leq 4\right\}$ etc. sunt compacţi elementari.

Matematicianul rus Mihail Ostrogradski a dedus o formulă prin care se stabileşte o legătură între integrala de suprafaţă şi integrala triplă (analogul tridimensional al formulei Green-Riemann). Formula rezultă indirect şi din cercetările lui Carl Gauss şi de aceea a fost numită formula Gauss-Ostrogradski. Ea exprimă o proprietate de hidrodinamică fluxul unui vector ce trece printr-o suprafaţă închisă este egal cu divergenţa vectorului.

Teorema 2. *(**formula Gauss-Ostrogradski**) Fie $\Omega \subset \mathbb{R}^3$ un compact elementar cu frontiera o suprafaţă închisă Σ şi $\overline{v} = P\overline{i} + Q\overline{j} + R\overline{k}$ un câmp vectorial de clasă $\mathcal{C}^1$ pe un deschis care conţine Ω. Atunci fluxul lui $\overline{v}$ prin*

Σ *după normala exterioară* $\overline{n} = \overline{N}_e$ *este egal cu integrala divergenţei lui* $\overline{v}$ *pe* Σ*, adică*

$$\int_\Sigma (\overline{v} \cdot \overline{n}) d\sigma = \int\int\int_\Omega (div\overline{v}) dxdydz$$

Demonstraţie. Presupunem că Ω este un intergrafic proiectabil pe planul xOy, deci există un compact bordat M în planul xOy şi funcţiile $f_1, f_2 \in \mathcal{C}^1$ pe un deschis ce include M astfel încât

$$\Omega = \left\{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 |\ \ (x,y) \in M, f_1(x,y) \leq z \leq f_2(x,y)\right\}.$$

Fie $\Sigma_1 : z = f_1(x,y), \Sigma_2 : z = f_2(x,y)$ capacele intergraficului Ω.

Arătăm $\int\int\int_\Omega \frac{\partial R}{\partial z} dxdydz = \int_\Sigma R(\overline{k} \cdot \overline{n}) d\sigma$.

Avem $\int\int\int_\Omega \frac{\partial R}{\partial z} dxdydz = \int\int_M \left(\int_{f_1(x,y)}^{f_2(x,y)} \frac{\partial R}{\partial z} dz\right) dxdy =$

$= \int\int_M [R(x,y,f_2(x,y)) - R(x,y,f_1(x,y))] dxdy.$

Pe de altă parte, pe Σ_1 normala exterioară este orientată spre z descrescător, deci $\overline{n}_{\Sigma_1} = \frac{\frac{\partial f_1}{\partial x}\overline{i} + \frac{\partial f_1}{\partial y}\overline{j} - \overline{k}}{\sqrt{1 + \left(\frac{\partial f_1}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial f_1}{\partial y}\right)^2}}$.

Rezultă

$\int_{\Sigma_1} R(\overline{k} \cdot \overline{n}_{\Sigma_1}) d\sigma = \int_{\Sigma_1} R \cdot \frac{-1}{\sqrt{1 + \left(\frac{\partial f_1}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial f_1}{\partial y}\right)^2}} d\sigma = -\int\int_M R(x,y,f_1(x,y)) dxdy.$

Analog, pe Σ_2 normala exterioară este orientată spre z crescător, deci $\overline{n}_{\Sigma_2} = \frac{-\frac{\partial f_2}{\partial x}\overline{i} - \frac{\partial f_2}{\partial y}\overline{j} + \overline{k}}{\sqrt{1 + \left(\frac{\partial f_2}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial f_2}{\partial y}\right)^2}}$.

Rezultă

$\int_{\Sigma_2} R(\overline{k} \cdot \overline{n}_{\Sigma_2}) d\sigma = \int_{\Sigma_2} R \cdot \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{\partial f_2}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial f_2}{\partial y}\right)^2}} d\sigma = \int\int_M R(x,y,f_2(x,y)) dxdy.$

Frontiera lui Ω se compune din porţiunile de suprafaţă Σ_1, Σ_2 şi din porţiunea de cilindru S definită prin

$$S = \left\{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 |\ \ (x,y) \in \mathrm{Fr}M, f_1(x,y) \leq z \leq f_2(x,y)\right\}$$

şi evident $\int_S R(\overline{k} \cdot \overline{n}_S) d\sigma = 0$, deoarece de-a lungul lui S avem $\overline{n}_S \perp \overline{k}$.

Cum $\Sigma = \Sigma_1 \cup \Sigma_2 \cup S$, avem

$\int_\Sigma R(\overline{n} \cdot \overline{k}) d\sigma = \int_{\Sigma_1} R(\overline{k} \cdot \overline{n}_{\Sigma_1}) d\sigma + \int_{\Sigma_2} R(\overline{k} \cdot \overline{n}_{\Sigma_2}) d\sigma + \int_S R(\overline{k} \cdot \overline{n}_S) d\sigma =$

$= -\int\int_M R(x,y,f_1(x,y)) dxdy + \int\int_M R(x,y,f_2(x,y)) dxdy$

Aşadar, am demonstrat ce doream.

Deoarece Ω se poate descompune într-un număr finit de intergrafice proiectabile pe planul xOy având în comun cel mult puncte ale frontierelor, aplicând aditivitatea integralelor de suprafaţă şi a celor de volum şi faptul că pereţii comuni apar de câte 2 ori cu versorii normală exterioară $\overline{n}$, respectiv $-\overline{n}$, rezultă că integrala pe suprafaţa interioară se anulează reciproc şi rezultă $\int\int\int_\Omega \frac{\partial R}{\partial z} dxdydz = \int_\Sigma R(\overline{k} \cdot \overline{n}) d\sigma$ în cazul unui compact elementar oarecare.

Analog, proiectând pe planele xOz, respectiv yOz, rezultă

$$\int\int\int_\Omega \frac{\partial Q}{\partial y}dxdydz = \int_\Sigma Q(\overline{j}\cdot\overline{n})d\sigma$$

$$\int\int\int_\Omega \frac{\partial P}{\partial x}dxdydz = \int_\Sigma P(\overline{i}\cdot\overline{n})d\sigma$$

deci adunând obţinem formula din enunţ

$$\int\int\int_\Omega \frac{\partial P}{\partial x}+\frac{\partial Q}{\partial y}+\frac{\partial R}{\partial z}dxdydz = \int_\Sigma (P\overline{i}+Q\overline{j}+R\overline{k})\cdot\overline{n}d\sigma$$

□

Exemplul 8. Să se calculeze fluxul câmpului vectorial

$$\overline{v} = 2x^2yz\overline{i}+z^2\overline{j}+xyz^2\overline{k}$$

prin faţa exterioară a semielipsoidului $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1$ limitat de planul $z=0$, după normala exterioară .

Demonstraţie. Calculăm $\text{div}\overline{v} = \frac{\partial}{\partial x}(2x^2yz)+\frac{\partial}{\partial y}(z^2)+\frac{\partial}{\partial z}(xyz^2) =$
$= 4xyz+0+2xyz = 6xyz$ şi aplicăm Teorema 14.2, unde
$\Omega = \left\{(x,y,z)\in\mathbb{R}^3 \mid \frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}\le 1, z\ge 0\right\}$:

$$\Phi_\Sigma(\overline{v}) = \int\int\int_\Omega 6xyzdxdydz = 6\int\int_D\left(\int_0^{c\sqrt{1-\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}}} xyzdz\right)dxdy =$$

$$= 6\int\int_D xy\frac{z^2}{2}/_0^{c\sqrt{1-\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}}}dxdy = 3c^2\int\int_{\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}\le 1} xy\left(1-\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}\right)dxdy =$$
$$= 3c^2\int_0^{2\pi}\int_0^1 a\rho\cos\theta b\rho\sin\theta(1-\rho^2)ab\rho d\rho d\theta =$$
$$= 3a^2b^2c^2\int_0^1\rho^3(1-\rho^2)d\rho\int_0^{2\pi}\cos\theta\sin\theta d\theta =$$
$$= 3a^2b^2c^2\left(\frac{\rho^4}{4}/_0^1-\frac{\rho^6}{6}/_0^1\right)\frac{1}{4}(-\cos 2\theta/_0^{2\pi}) = 0$$

□

Exemplul 9. Să se determine fluxul câmpului vectorial $\overline{v} = 2x\overline{i}+y\overline{j}-z\overline{k}$ prin suprafaţa $\Sigma: y^2+z^2 = ax, 0\le x\le a$ după normala $\overline{n}$ la suprafaţă care face un unghi ascuţit cu semiaxa negativă Ox.

Demonstraţie. Pentru a putea aplica Teorema 2 trebuie să închidem suprafaţa Σ cu discul Σ_1 situat în planul $x=a$. Notăm $S=\Sigma_1\cup\Sigma$. Astfel obţinem $\Phi_S(\overline{v}) = \int_S\overline{v}\cdot\overline{N}d\sigma = \int\int\int_\Omega \text{div}\overline{v}dxdydz$, unde $\overline{N}$ e normala exterioară la suprafaţa S şi $\text{Fr}\Omega = S$.

Avem $\text{div}\overline{v} = \frac{\partial}{\partial x}(2x)+\frac{\partial}{\partial y}(y)+\frac{\partial}{\partial z}(-z) = 2$

Atunci $\Phi_S(\overline{v}) = \int\int\int_\Omega 2dxdydz = 2\int\int_D\left(\int_{\frac{y^2+z^2}{a}} dx\right)dydz =$
$= 2\int\int_D\left(a-\frac{y^2+z^2}{a}\right)dzdy$, unde $D: y^2+z^2\le a^2$

Deci $\Phi_S(\overline{v}) = \int_0^a \int_0^{2\pi} \left(a - \frac{\rho^2}{a}\right) \rho d\theta d\rho = \pi a^3$

Dar, $\int_S \overline{v} \cdot \overline{N} d\sigma = \int_\Sigma \overline{v} \cdot \overline{n} d\sigma + \int_{\Sigma_1} \overline{v} \cdot \overline{n}_1 d\sigma$, unde $\overline{n}_1 = (1, 0, 0)$ e normala la suprafaţa Σ_1. Rezultă $\Phi_\Sigma(\overline{v}) = \int_\Sigma \overline{v} \cdot \overline{n} d\sigma = \pi a^3 - \int_{\Sigma_1} \overline{v} \cdot \overline{n}_1 d\sigma$

Pe suprafaţa $\Sigma_1 : x = a, (y, z) \in D$, $d\sigma = dxdy$. Atunci

$\int_{\Sigma_1} \overline{v} \cdot \overline{n}_1 d\sigma = \int_{\Sigma_1} 2x d\sigma = \int \int_D 2a dz dy = 2a\text{Aria}(D) = 2\pi a^3$, deci $\Phi_\Sigma(\overline{v}) = \pi a^3 - 2\pi a^3 = -\pi a^3$ □

Exemplul 10. Fie Ω un compact elementar având ca frontieră o suprafaţă închisă Σ care nu conţine originea. Fie $\overline{v} = \frac{\overline{r}}{r^3}$ câmpul newtonian. Să se calculeze fluxului lui $\overline{v}$ prin Σ.

Demonstraţie. Dacă $0 \notin \text{Int}\Omega$, atunci $\text{div}\overline{v} = 0$ în fiecare punct din Ω şi conform Teoremei 2 rezultă că $\Phi_\Sigma(\overline{v}) = 0$.

Dacă $0 \in \text{Int}\Omega$, atunci există o bilă deschisă

$$B_R = \left\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 |\ x^2 + y^2 + z^2 < R^2\right\} \subset \Omega.$$

Considerăm compactul elementar $\Omega \setminus B_R$ având ca frontieră $\text{Fr}\Omega \cup S_R$. Deoarece $\text{div}\overline{v} = 0$ în $\Omega \setminus B_\rho$, rezultă , conform Teoremei 2, că $\Phi_\Sigma(\overline{v}) = \Phi_{S_R}(\overline{v})$ (în ambele cazuri după normala exterioară). Dar normala exterioară la S_R este $\frac{\overline{r}}{r}$ şi fluxul lui $\overline{v}$ prin S_R este

$$\Phi_{S_R}(\overline{v}) = \int_{S_R} \frac{\overline{r}}{r^3} \cdot \frac{\overline{r}}{r} d\sigma = \int_{S_R} \frac{R^2}{R^4} d\sigma = \frac{1}{R^2} \cdot \text{Aria}S_R = 4\pi$$

In general, dacă Σ este o porţiune de suprafaţă de clasă $\mathcal{C}^1$, nesingulară orientată astfel încât 0 nu aparţine lui Σ se numeşte **unghi solid** ω în care Σ este văzută din origine, fluxul câmpului $\overline{v} = \frac{\overline{r}}{r^3}$ prin Σ, adică

$\omega = \int \int_\Sigma \frac{\overline{r}}{r^3} \cdot \overline{n} d\sigma$ □

Exemplul 11. Presupunem că un lichid, având densitatea de volum constantă c, se află într-un recipient Ω asimilat cu un compact elementar conţinut în semispaţiul $z < 0$ din $\mathbb{R}^3$. Presupunem de asemenea că "presiunea creşte proporţional cu adâncimea", deci câmpul presiunilor lichidului este $\overline{v} = cz\overline{k}$, c fiind densitatea de volum. Fluxul lui $\overline{v}$ prin frontiera Σ a lui Ω se numeşte **forţa ascensională Φ a lichidului**. Aşadar, deoarece $\text{div}\overline{v} = c$, rezultă $\Phi_\Sigma(\overline{v}) = \int_\Sigma \overline{v} \cdot \overline{n} d\sigma = \int \int \int_\Omega (\text{div}\overline{v}) dxdydz = c \cdot vol(\Omega) =$ = masa lichidului, obţinându-se astfel **legea lui Arhimede**.

3 Formula lui Stokes

Definiţia 6. Fie Σ o suprafaţă de ecuaţie carteziană $z = f(x, y)$, cu f funcţie de clasă $\mathcal{C}^2$ pe un deschis $D \subset \mathbb{R}^2$, cu orientarea pozitivă asociată reprezentării parametrice $x = u, y = v, z = f(u, v), \forall (u, v) \in D$.

Dacă $M \subset D$ este un compact bordat elementar, atunci este bine definită o porţiune din suprafaţa Σ, anume

$$S_1 = \big\{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 / z = f(x,y), (x,y) \in M\big\}.$$

Curba $C_1 = \big\{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 / z = f(x,y), (x,y) \in \mathrm{Fr}M\big\}$ cu orientarea indusă de pe $\mathrm{Fr}M$ se numeşte **bordul orientat al lui** S_1; notând cu $\overline{N}$ versorul normalei la suprafaţa S_1 în punctul curent P al lui C_1, cu $\overline{\tau}$ versorul tangentei în punctul P la curba C_1 şi cu $\overline{n}_e$ versorul normalei exterioare la bordul C_1 (situat în planul tangent la Σ în punctul P, perpendicular pe $\overline{\tau}$ şi "ieşind" din S_1) rezultă că $\overline{N} = \overline{n}_e \times \overline{\tau}$.

Orientarea fixată pe bordul C_1 poate fi prezentată sugestiv astfel: "un observator care parcurge C_1 în sensul lui $\overline{\tau}$ şi având capul spre $\overline{N}$ are mâna stângă înspre S_1".

Definiţia 7. O porţiune de suprafaţă orientată (de clasă $\mathcal{C}^2$) S se numeşte **elementară** dacă se poate descompune într-un număr finit de porţiuni de suprafaţă $S_1, S_2, \dots S_p$, prin arce de curbă care sunt părţi ale bordurilor orientate corespunzătoare. In acest caz se poate defini bordul orientat C al lui S ca fiind drumul închis obţinut prin juxtapunerea arcelor de curbă care aparţin numai la câte unul din bordurile porţiunilor $S_1, S_2, \dots S_p$.

Matematicianul englez George Stokes în 1854 a extins formula Green-Riemann la 3 variabile, ce ne dă legătura dintre integrala curbilinie în spaţiu şi integrala de suprafaţă . Primul enunţ cunoscut a fost descoperit iniţial de William Thomson (Lord Kelvin), într-o scrisoare către Stokes. In termeni de termodinamică formula afirmă că circulaţia vectorului $\overline{v}$ de-a lungul lui unei curbe închise este egală cu fluxul rotorului prin suprafaţa mărginită de acest contur.

Teorema 3. *(**formula lui Stokes**) Fie $S \subset \mathbb{R}^3$ o porţiune de suprafaţă elementară de clasă $\mathcal{C}^2$ şi C bordul orientat, închis al lui S. Fie $\overline{v}$ un câmp vectorial de clasă $\mathcal{C}^1$ pe un deschis din $\mathbb{R}^3$ care conţine S. Atunci circulaţia lui $\overline{v}$ în lungul lui C este egală cu fluxul rotorului lui $\overline{v}$ prin S, adică*

$$\int_C \overline{v} \cdot d\overline{r} = \int_S rot\overline{v} \cdot \overline{N} d\sigma$$

Demonstraţie. Presupunem că S se descompune în porţiunile $S_1, S_2, \dots S_p$ şi ne fixăm atenţia asupra lui S_1, presupunând că are reprezentarea

$$S_1 = \big\{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 |\ \ z = f(x,y), (x,y) \in M\big\}.$$

Dacă $\overline{v} = P(x,y,z)\overline{i} + Q(x,y,z)\overline{j} + R(x,y,z)\overline{k}$ cu P, Q, R de clasă $\mathcal{C}^1$ pe un deschis ce conţine S, atunci

$$\int_{C_1} \overline{v} d\overline{r} = \int_{C_1} Pdx + Qdy + Rdz = \int_{C_1} (P + R\frac{\partial f}{\partial x})dx + (Q + R\frac{\partial f}{\partial y})dy,$$

deoarece de-a lungul lui C_1 avem $z = f(x,y)$, deci $dz = \frac{\partial f}{\partial x}dx + \frac{\partial f}{\partial y}dy$.

Dar $\int_{C_1}(P+R\frac{\partial f}{\partial x})dx+(Q+R\frac{\partial f}{\partial y})dy = \int_{\mathrm{Fr}M}(P+R\frac{\partial f}{\partial x})dx+(Q+R\frac{\partial f}{\partial y})dy$, deoarece dacă C_1 are o parametrizare locală de forma $x=\varphi(t), y=\psi(t), z=\chi(t), t\in[\alpha,\beta]$, atunci $\mathrm{Fr}M$ are parametrizarea $x=\varphi(t), y=\psi(t), z=0, t\in[\alpha,\beta]$.

Aplicăm Teorema 1 şi obţinem

$$\int_{C_1}\overline{v}d\overline{r} = \int\int_M\left[\frac{\partial}{\partial x}(Q+R\frac{\partial f}{\partial y})-\frac{\partial}{\partial y}(P+R\frac{\partial f}{\partial x})\right]dxdy$$

Notăm $\overline{A} = -\frac{\partial f}{\partial x}\overline{i}-\frac{\partial f}{\partial y}\overline{j}+\overline{k}$ şi verificăm $\frac{\partial}{\partial x}(Q+R\frac{\partial f}{\partial y})-\frac{\partial}{\partial y}(P+R\frac{\partial f}{\partial x}) = \overline{A}\cdot\mathrm{rot}\overline{v}$.

Intr-adevăr, $\frac{\partial}{\partial x}(Q+R\frac{\partial f}{\partial y})-\frac{\partial}{\partial y}(P+R\frac{\partial f}{\partial x}) = \frac{\partial Q}{\partial x}+\frac{\partial Q}{\partial z}\cdot\frac{\partial f}{\partial x}+\frac{\partial f}{\partial y}\cdot\left(\frac{\partial R}{\partial x}+\frac{\partial R}{\partial z}\cdot\frac{\partial f}{\partial x}\right)+$
$+R\cdot\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)-\left[\frac{\partial P}{\partial y}+\frac{\partial P}{\partial z}\cdot\frac{\partial f}{\partial y}+\frac{\partial f}{\partial x}\cdot\left(\frac{\partial R}{\partial y}+\frac{\partial R}{\partial z}\cdot\frac{\partial f}{\partial y}\right)+R\cdot\frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)\right]$

Tinând cont că $f\in\mathcal{C}^2$, din Teorema lui Schwarz avem $\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right) = \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)$, deci $\frac{\partial}{\partial x}(Q+R\frac{\partial f}{\partial y})-\frac{\partial}{\partial y}(P+R\frac{\partial f}{\partial x}) = \frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}-\frac{\partial f}{\partial y}\cdot(\frac{\partial P}{\partial z}-\frac{\partial R}{\partial x})-\frac{\partial f}{\partial x}\cdot$
$\cdot\left(\frac{\partial R}{\partial y}-\frac{\partial Q}{\partial z}\right) = (-\frac{\partial f}{\partial x}\overline{i}-\frac{\partial f}{\partial y}\overline{j}+\overline{k})\left[\left(\frac{\partial R}{\partial y}\right)\overline{i}-(\frac{\partial R}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial z})\overline{j}+\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)\overline{k}\right] =$
$= \overline{A}\cdot\mathrm{rot}\overline{v}$

Atunci $\int_{C_1}\overline{v}d\overline{r} = \int\int_M\overline{A}\cdot\mathrm{rot}\overline{v}dxdy$.

Pe de altăparte, normala în punctul curent S_1 este $\overline{N} = \frac{\overline{A}}{\sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2+\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)^2+1}}$

Avem $\int_{S_1}\mathrm{rot}\overline{v}\cdot\overline{N}d\sigma = \int\int_M\mathrm{rot}\overline{v}\cdot\overline{N}\sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2+\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)^2+1}dxdy =$
$= \int\int_M\mathrm{rot}\overline{v}\cdot\overline{A}dxdy$, deci $\int_{C_1}\overline{v}d\overline{r} = \int_{S_1}\mathrm{rot}\overline{v}\cdot\overline{N}d\sigma$

Egalităţi similare se obţin pentru $S_2,\ldots,S_p$ şi rezultă

$$\int_S\mathrm{rot}\overline{v}\cdot\overline{N}d\sigma = \sum_{i=1}^{p}\int_{C_i}\overline{v}d\overline{r}.$$

Membrul drept este egal cu suma circulaţiilor cămpului $\overline{v}$ de-a lungul tuturor arcelor de curbă ale bordurilor orientate pentru toate porţiunile de suprafaţă $S_i, i=\overline{1,p}$. Deoarece arcele comune la câte două porţiuni , S_i, S_j având frontiera comună sunt parcurse de câte două ori în sens opus, suma respectivă este tocmai circulaţia lui $\overline{v}$ de-a lungul arcelor care sunt parcurse o singură dată şi acestea alcătuiesc bordul C al lui S. □

Exemplul 12. Considerăm octantul de sferă $S: x^2+y^2+z^2 = R^2, x,y,z\geq 0$. Să se calculeze circulaţia câmpului newtonian $\overline{v} = \frac{\overline{r}}{r^3}$ în lungul bordului C.

Demonstraţie. Conform Teoremei 3, rezultă $\int_C\overline{v}\cdot d\overline{r} = \int_S\mathrm{rot}\overline{v}\cdot\overline{N}d\sigma = 0$, deoarece $\mathrm{rot}\overline{v} = \mathrm{rot}\frac{\overline{r}}{r^3} = 0$. □

Să se calculeze următoarele integrale curbilinii cu ajutorul formulei lui Stokes:

Exemplul 13. $I = \int_C ydx + zdy + xdz$, unde C este cercul $x^2 + y^2 + z^2 = a^2, x + y + z = 0$, parcurs în sens invers sensului de mişcare a acelor de ceasornic, dacă privim din direcţia pozitivă a axei Ox

Demonstraţie. Normala la faţa $\Sigma : x + y + z = 0$ este $\overline{N} = \frac{1}{\sqrt{3}}(\overline{i} + \overline{j} + \overline{k})$

Fie $\overline{v} = y\overline{i} + z\overline{j} + x\overline{k}$.

Calculăm $\text{rot}\overline{v} = \begin{vmatrix} \overline{i} & \overline{j} & \overline{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ y & z & x \end{vmatrix} = -\overline{k} - \overline{i} - \overline{j}$, deci $\text{rot}\overline{v} \cdot \overline{N} =$

$= (-\overline{k} - \overline{i} - \overline{j}) \cdot \frac{1}{\sqrt{3}}(\overline{i} + \overline{j} + \overline{k}) = -\frac{1}{\sqrt{3}}$

Atunci, conform Teoremei 3, avem $I = \int_C ydx + zdy + xdz = \int_\Sigma -\frac{1}{\sqrt{3}} d\sigma$.

Dacă D este interiorul proiecţiei cercului C pe planul xOy, atunci (prin eliminarea lui z între cele două ecuaţii ale lui C) obţinem $D : x^2 + xy + y^2 \leq$

$\leq \frac{a^2}{2}$.

Facem schimbarea de variabile $u = x - y, v = x + y$ şi obţinem

$D : \left(\frac{u+v}{2}\right)^2 + \frac{v^2-u^2}{4} + \left(\frac{v-u}{2}\right)^2 \leq \frac{a^2}{2} \Longrightarrow \frac{u^2}{4} + \frac{3v^2}{4} \leq \frac{a^2}{2} \Longrightarrow \frac{u^2}{(\sqrt{2}a)^2} + \frac{v^2}{(\sqrt{\frac{2}{3}}a)^2} \leq 1$

Deci $I = -\frac{1}{\sqrt{3}} \int_\Sigma d\sigma = -\frac{1}{\sqrt{3}} \int\int_D \sqrt{3} dxdy = -\text{Aria}(D) = -\frac{2\pi a^2}{\sqrt{3}}$ □

Exemplul 14. $I = \int_C (y-z)dx + (z-x)dy + (x-y)dz$, unde C este elipsa obţinută prin intersecţia cilindrului $x^2 + y^2 = 1$ cu planul $x + z = 1$, parcursă astfel încât proiecţia curbei C pe planul xOy să fie orientată pozitiv

Demonstraţie. Avem $\Sigma : z = 1 - x, (x, y) \in D$, unde D este discul din planul xOy mărginit de curba γ-proiecţia curbei C în acest plan, adică $D : x^2 + y^2 \leq 1$. Integrala se calculează pe faţa superioară a suprafeţei Σ cu normala $\overline{N} = \frac{1}{\sqrt{2}}\overline{i} + \frac{1}{\sqrt{2}}\overline{k}$

Fie $\overline{v} = (y-z)\overline{i} + (z-x)\overline{j} + (x-y)\overline{k}$ şi obţinem $\text{rot}\overline{v} = -2(\overline{i} + \overline{j} + \overline{k})$ şi $\text{rot}\overline{v} \cdot \overline{N} = -2(\overline{i} + \overline{j} + \overline{k}) \cdot \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\overline{i} + \frac{1}{\sqrt{2}}\overline{k}\right) = -2\sqrt{2}$

Atunci $I = \int_\Sigma -2\sqrt{2} d\sigma = -2\sqrt{2} \int\int_D \sqrt{2} dxdy = -4\text{Aria}(D) = -4\pi$ □